

Полная инструкция для открытия портов для SIP-софтфонов в подсети

Предполагаем, что:

- Софтфоны находятся в подсети 192.168.10.0/24 (например, это VLAN для телефонии)
 - SIP-сервер внешний (провайдер телефонии)
 - Нужно открыть порты для всех устройств в подсети
-

Шаг 1: Создание Alias для подсети с софтфонами

Чтобы упростить управление правилами, создадим алиас (псевдоним) для подсети.

1. Firewall > Aliases > Вкладка IP
2. Нажмите Add

Настройка алиаса:

- Name: voip_subnet
- Type: Network(s)
- Description: VoIP subnet with softphones
- В таблице ниже добавьте сеть:
 - IP или FQDN: 192.168.10.0/24

- Description: VoIP network

3. Нажмите Save

Шаг 2: Настройка NAT для SIP (порт 5060) для всей подсети

1. Firewall > NAT > Вкладка Port Forward

2. Нажмите Add

Настройка для SIP:

- Interface: WAN
- Protocol: UDP (SIP обычно использует UDP)
- Destination: WAN address
- Destination port range:
 - From: 5060
 - To: 5060
- Redirect target IP: voip_subnet (выберите из выпадающего списка наш алиас)
- Redirect target port: 5060
- Description: SIP port 5060 for VoIP subnet
- NAT reflection: Enable
- Filter rule association: Add associated filter rule

Важно: в поле Redirect target IP выберите созданный алиас voip_subnet

Нажмите Save

Шаг 3: Настройка NAT для RTP (медиапорты) для всей подсети

1. Снова нажмите Add в Firewall > NAT > Port Forward

Настройка для RTP:

- . Interface: WAN
- . Protocol: UDP
- . Destination: WAN address
- . Destination port range:
 - o From: 10000
 - o To: 20000
- . Redirect target IP: voip_subnet (снова выбираем алиас)
- . Redirect target port: 10000-20000
- . Description: RTP ports 10000-20000 for VoIP subnet
- . Filter rule association: Add associated filter rule

Нажмите Save

Шаг 4: Альтернативный способ - более безопасный (Рекомендуется)

Предыдущий способ откроет порты для ВСЕХ устройств в подсети.

Более безопасный подход - использовать 1:1 NAT с диапазоном портов.

Вариант А: PAT (Port Address Translation) с разными портами

1.Firewall > NAT > Port Forward > Add

- Interface: WAN
- Protocol: UDP
- Destination: WAN address
- Destination port range: 5060 - 5069 (резервируем 10 портов)
- Redirect target IP: voip_subnet
- Redirect target port: 5060
- Description: SIP ports for multiple softphones

Это позволит использовать разные внешние порты для разных внутренних устройств.

Вариант Б: Outbound NAT с фиксированными портами (Самый правильный для SIP)

Вместо открытия входящих портов настраиваем корректный Outbound NAT:

1.Firewall > NAT > Outbound

2. Убедитесь, что режим Hybrid outbound NAT rule generation

3. Добавьте правило:

- Interface: WAN
- Source: voip_subnet (выбираем наш алиас)
- Source port: 5060 (или оставьте any)
- Protocol: UDP
- Static Port: ☒ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ!
- Description: SIP outbound with static ports for VoIP

Static Port - критически важен для SIP! Он предотвращает изменение портов NAT'ом.

Шаг 5: Настройка правил фаервола для подсети

Проверим и при необходимости настроим правила доступа:

1. Firewall > Rules

2. Выберите вкладку интерфейса, к которому подключена VoIP-подсеть (например, OPT1 или VLAN10)

Убедитесь, что есть разрешающие правила для исходящего трафика:

- Разрешить UDP любой на любой порт (для SIP и RTP)
- Разрешить DNS-запросы (TCP/UDP 53)

Пример правила для VoIP-интерфейса:

text

```
PASS UDP voip_subnet any any 5060
```

```
PASS UDP voip_subnet any any 10000:20000
```

Шаг 6: Дополнительные настройки для работы с подсетью

Настройка DHCP для VoIP-подсети

Если у вас отдельная VLAN для телефонии:

- 1.Services > DHCP Server
- 2.Выберите соответствующий интерфейс (например, OPT1)
- 3.Enable DHCP server
- 4.Range: 192.168.10.100 - 192.168.10.200
- 5.Save

Настройка SIP ALG (отключение)

- 1.System > Advanced > Firewall & NAT
 - 2.**Disable SIP ALG** → ☒ Включить
 - 3.Save
-

Шаг 7: Применение изменений

- 1.Нажмите Apply Changes в Firewall > Rules
- 2.Перезагрузите софтоны пользователей

Проверка работы для нескольких устройств

Тестирование с разных IP в подсети:

- 1.Устройство 1: 192.168.10.10 - проверка регистрации
- 2.Устройство 2: 192.168.10.11 - проверка регистрации
- 3.Тестовый звонок между устройствами

Проверка в логах:

- 1.Status > System Logs > Firewall
- 2.Фильтруйте по порту 5060 - должны видеть трафик с разных IP

Устранение проблем для подсети

Проблема: Один соффон работает, другие - нет

Решение: Проверьте Static Port в Outbound NAT и убедитесь, что правило применяется ко всей подсети

Проблема: Конфликты портов

Решение: Используйте PAT с разными внешними портами (Вариант А выше)

Проблема: Нет голоса в разговорах между устройствами в подсети

Решение: Убедитесь, что есть разрешающие правила на самом интерфейсе VoIP-подсети

Краткая схема действий для подсети:

1. ✓ Создать алиас `voip_subnet` для подсети
2. ✓ Firewall > NAT > Outbound - добавить правило с Static Port
 - Source: `voip_subnet`
 - Protocol: UDP
 - ✓ Static Port
3. ✓ Firewall > NAT > Port Forward - при необходимости открыть RTP-порты
4. ✓ Firewall > Rules - проверить правила на интерфейсе VoIP-подсети
5. ✓ Отключить SIP ALG
6. ✓ Apply Changes

Этот подход обеспечит корректную работу SIP-софтфонов на всех компьютерах в указанной подсети!